

Segundo Trimestre: Matemática

Razão e Proporção

Professor: Jefferson

Introdução

Razão e proporção são conceitos fundamentais da matemática que permitem comparar grandezas e analisar relações entre valores. Esses conceitos aparecem em situações do cotidiano como receitas, escalas, mapas, consumo, velocidade e tempo.

Razão

A razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma divisão.

$$\text{Razão} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

Exemplos:

- Razão entre 10 e 5: $\frac{10}{5} = 2$
- Razão entre meninas e meninos: 12 : 8
- Razão entre distâncias: 3 : 4

Proporção

Proporção é a igualdade entre duas razões.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Propriedade fundamental:

$$a \cdot d = b \cdot c$$

Exemplo:

$$\frac{2}{4} = \frac{3}{6} \Rightarrow 2 \cdot 6 = 4 \cdot 3$$

Grandezas Diretamente Proporcionais

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando:

- Uma aumenta e a outra também aumenta
- Uma diminui e a outra também diminui

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Exemplos:

- Quantidade de produtos e preço total
- Horas trabalhadas e salário
- Distância e tempo (velocidade constante)

Grandezas Inversamente Proporcionais

Duas grandezas são inversamente proporcionais quando:

- Uma aumenta e a outra diminui

$$x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2$$

Exemplos:

- Número de trabalhadores e tempo de serviço
- Velocidade e tempo para percorrer uma distância fixa
- Quantidade de torneiras e tempo para encher um tanque

Exercícios Básicos

1. Calcule a razão:

- Entre 12 e 4
- Entre 15 e 5
- Entre 8 e 10

2. Verifique se formam uma proporção:

- $\frac{3}{5}$ e $\frac{6}{10}$
- $\frac{4}{7}$ e $\frac{8}{15}$
- $\frac{9}{12}$ e $\frac{3}{4}$

3. Complete o valor desconhecido:

- $\frac{2}{5} = \frac{x}{20}$
- $\frac{6}{8} = \frac{3}{x}$
- $\frac{x}{10} = \frac{4}{5}$

4. Identifique se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais:

- Número de pessoas e quantidade de comida
- Velocidade e tempo de viagem
- Quantidade de cadernos e preço total

5. Resolva:

- Se 5 kg de arroz custam R\$ 25, quanto custam 8 kg?
- Um carro percorre 120 km em 2 horas. Quantos km percorre em 5 horas?

Exercícios Contextualizados

- (f) Uma equipe com 4 operários realiza um trabalho em 12 dias.
- a) Quantos dias seriam necessários com 6 operários?
- (g) Uma torneira enche um tanque em 10 horas.
- a) Quanto tempo levarão 2 torneiras iguais?
- (h) Em uma receita, 2 xícaras de farinha rendem 12 biscoitos.
- a) Quantos biscoitos serão feitos com 5 xícaras?
- (i) Um mapa tem escala 1:100000.
- a) Qual a distância real correspondente a 5 cm no mapa?

Dicas Importantes

- Leia o problema com atenção antes de montar a proporção
- Identifique se as grandezas são diretas ou inversas
- Em proporções diretas: iguale as razões
- Em proporções inversas: iguale os produtos
- Use regra de três com cuidado

Aplicações Práticas

- Cálculo de preços e descontos
- Ajustes de receitas culinárias
- Planejamento de tempo e produção
- Leitura de mapas e escalas
- Consumo de combustível